

호가 소진과 재공급 부족

매수 체결이 매도호가를 먹은 뒤 그 자리가 다시 채워지지 않을 때,
위쪽 공급이 얇다고 보고 **1-30초** 따라갑니다.



01 A3는 무엇인가

A1이 체결의 쏠림, A2가 잔량의 기울기를 본다면 A3는 소진 뒤의 회복을 봅니다. 먹힌 매도호가가가 다시 차지 않으면, 그 가격에 팔려는 사람이 적다는 뜻일 수 있습니다.

예시

50,100원 매도 잔량 1,000주 중 800주가 매수 체결로 사라졌다. 다음 1초 동안 같은 가격에 새로 들어온 매도는 100주뿐이다. 재공급 비율 12.5% — 기준 20% 미만이라 상승 지속 가설을 검사한다.

평소의 호가

매도호가 소진



곧바로 재공급



가격 제자리

A3 신호

매도호가
소진



재공급
부족



위쪽
공급 얇음



추종
매수

판단은 관측 창이 끝난 뒤에만 — 다음 장 이후 참고

02 기본 개념 시장 유동성의 세 차원

Kyle(1985)은 유동성을 세 가지로 나눴습니다. A3가 보는 것은 세 번째, **회복력 (resiliency)**입니다.

세 차원

1

스프레드 (tightness)

지금 바로 사고팔 때 내는 비용 · 매수·매도호가 간격

2

깊이 (depth)

가격을 움직이지 않고 거래할 수 있는 양 · 호가별 잔량

3

회복력 (resiliency)

충격 뒤 호가가 다시 채워지는 속도 · A3의 관찰 대상

왜 회복력인가

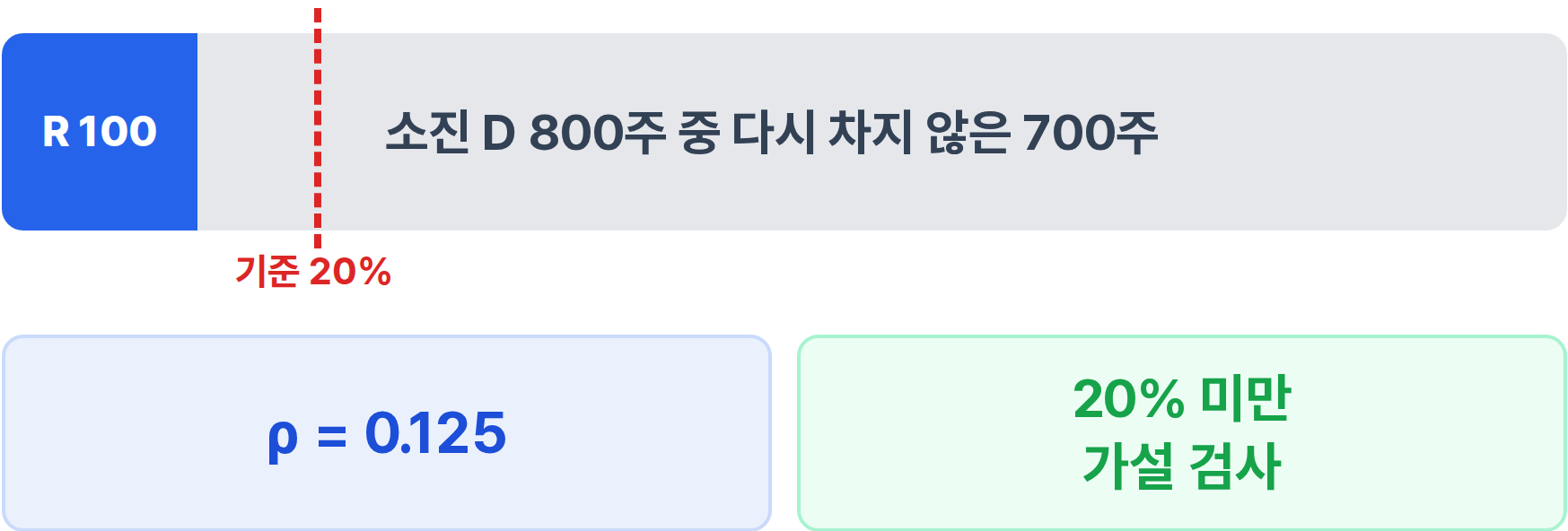
재공급이 느리면 다음 매수는 더 위의 호가를 먹어야 한다. 매도자가 이 가격에선 팔지 않겠다는 신호이거나, 유동성 공급자가 잠시 물러났다는 뜻일 수 있다.

03 신호 재공급 비율

매수 체결로 사라진 양 **D** 대비, 관측 창 안에 같은 가격 수준으로 새로 들어온 매도 잔량 **R**의 비율입니다.

$$\rho_t = \frac{R_t}{D_t} = \frac{100}{800} = 0.125$$

예시 · 1초 관측 창



D는 체결분만

취소로 줄어든 잔량은 소진이 아니다. D = 0이면 계산하지 않는다.

R은 같은 가격 추적

호가가 위로 옮겨 가면 원래 가격 수준을 따라가 센다.

04 판단은 관측 창이 끝난 뒤에만

재공급 비율은 1초를 기다려야 알 수 있는 값입니다. 그 1초 동안 가격이 이미 움직였다면 그 뒤편은 내 것이 아닙니다.

사건 순서 · 가상 예시

- 0.00초 800주 소진
- 0.00-1.00초 재공급 관측 창
- 1.00초 창 종료
- +수신·계산 ρ 확정
- +주문 지연 도착 후 호가로 체결

흔한 착각

소진 직후(0초) 가격으로 진입했다고 계산하면 1초 뒤에야 알 수 있었던 정보를 쓴 것이다. 백테스트 이익의 상당 부분이 여기서 생긴다.

규칙

진입 가격은 '창 종료 + 수신·계산·주문 지연' 이후 실제로 이용 가능했던 매도호가와 잔량으로 잡는다.

진입 네 단계, 청산 세 가지

소진과 재공급 부족은 시작일 뿐입니다. 가격이 실제로 반응하고 비용을 넘을 때만 들어갑니다.

진입

1

의미 있는 소진

매도호가 잔량의 큰 몫이 매수 체결로 사라짐 (취소 제외)

2

재공급 부족

관측 창 종료 후 $p < 0.20$ (교육용 초기값)

3

가격 반응

중간가격이 소진된호가 위로 올라섬

4

비용 초과

신선한호가 · 예상 움직임 > 왕복 비용 → 제한가 매수

청산

재공급 급증**손절****30초 만료**

뒤늦은 대량 재공급은 가설이 무너졌다는 신호다

06 재공급 부족처럼 보이는 착시

재공급이 '없어 보이는' 이유가 시장이 아니라 데이터에 있을 때가 많습니다.

1 피드 누락

메시지가 빠지면 들어온 재공급이 없는 것처럼 보인다.

2 아이스버그

숨은 물량이 조금씩 다시 드러나 재공급을 낮게 보인다.

3 취소를 소진으로

체결이 아니라 취소로 줄어든 잔량을 D에 넣는다.

4 가격 수준 이동

호가가 옮겨 가 같은 가격 추적에 실패한다.

사례와 근거

데이터

Binance 깊이 스트림 — 스냅샷과 업데이트 ID가 이어지지 않으면 로컬 호가를 버리고 다시 받아야 한다

회복력 붕괴

2010 Flash Crash — E-mini 매수 깊이가 그날 아침의 1% 남짓으로 줄며 재공급이 사라졌다 (SEC·CFTC 보고서)

이론

Obizhaeva·Wang (2013) — 호가 회복 속도가 최적 분할 매매와 충격 비용을 정한다

가설

소진된 매도호가 다시 차지 않으면 위쪽
공급이 얇다

데이터

체결·깊이 갱신의 사건 순서·순서 번호

신호

의미 있는 소진 + 창 종료 후 $p < 0.20$ + 가격
반응

진입

창 종료·지연 이후 호가로 제한가 매수

청산

재공급 급증·손절·30초 만료

보유

1-30초·개발 단계 2

핵심 실패

피드 누락을 재공급 부족으로 오인

검증 포인트

A1 대비 추가 설명력·근사치 표시

백테스트에 반드시 넣을 것

사건 순서 보존·순서 번호 누락 점검·체결과 취소 분리·관측 창 종료 이후 진입·집계
호가는 근사치로 표시

참고: Kyle (1985) · Obizhaeva·Wang (2013)

다음: A4 체결 강도 가속 →